Activitat 1 — La idea de polinomi

Entendre què és un polinomi i per què s'assembla tant a un número escrit en base deu: grau, coeficients, valor numèric i suma o resta terme a terme.

Idea clau

Mira aquests dos objectes:

$$2\,453 = 2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 3, \qquad 2x^3 + 4x^2 + 5x + 3.$$

Són la mateixa estructura. Un número escrit en base deu és una suma de potències de 10 multiplicades per xifres; un **polinomi** és una suma de potències d'una lletra x multiplicades per números. L'única diferència és que en el número la base val sempre 10, i en el polinomi la x pot valer *qualsevol cosa*.

Aquesta és tota la idea: un polinomi és una **recepta de càlcul amb un número que encara no saps**.

Vocabulari mínim

- **Terme:** cada tros de la suma ($4x^2$ és un terme).
- **Coeficient:** el número que multiplica (4, a $4x^2$).
- **Grau:** l'exponent més gran que hi apareix. A $2x^3 + 4x^2 + 5x + 3$, el grau és 3.
- **Terme independent:** el que no porta x (aquí, 3). És el valor del polinomi quan $x = 0$.
- **Valor numèric:** el número que surt quan substitueixes la x per un valor concret.

Per a què serveix, de debò

Ja has fet servir polinomis sense saber-ho. Quan a la Unitat 3 escrivies el preu d'un taxi com «3,50 de baixada de bandera més 1,20 per quilòmetre», estaves escrivint el polinomi $1{,}20x + 3{,}50$, de grau 1. I quan a la Unitat 5 escriuràs l'àrea d'un hort com $x(x+5) = x^2 + 5x$, serà un polinomi de grau 2.

Exercici resolt 1 — El polinomi d'una tarifa

Un servei de patinets cobra 2 € de desbloqueig més 0,20 € per minut. Escriu el polinomi del cost i calcula'n el valor numèric per a 0, 10 i 25 minuts.

Solució. Si x són els minuts, el cost és $P(x) = 0{,}20x + 2$ (grau 1; coeficient 0,20; terme independent 2).

$$P(0) = 2\,€, \qquad P(10) = 2 + 2 = 4\,€, \qquad P(25) = 5 + 2 = 7\,€.$$

El terme independent és el que pagues *abans de moure't*: el desbloqueig.

Resposta: $P(x) = 0{,}20x + 2$; $P(0) = 2\,€$, $P(10) = 4\,€$, $P(25) = 7\,€$.

Sumar i restar: només terme amb terme

Per sumar o restar polinomis només es poden ajuntar els termes **del mateix grau** —igual que només pots sumar desenes amb desenes.

Exemple 1 — Suma i resta

Amb $P(x) = 3x^2 - x + 1$ i $Q(x) = 2x + 3$:

$$P(x) + Q(x) = 3x^2 + (-1 + 2)x + (1 + 3) = 3x^2 + x + 4,$$

$$P(x) - Q(x) = 3x^2 + (-1 - 2)x + (1 - 3) = 3x^2 - 3x - 2.$$

Fixa't que a la resta **tots** els termes de Q canvien de signe, no només el primer.

Exercicis per fer

2 Escalfem el cap. Escriu 5 204 com una suma de potències de 10, i després escriu el polinomi que hi correspon canviant el 10 per una x.

3 Grau i coeficients. Per a cada polinomi, digues el grau, el coeficient del terme de grau més alt i el terme independent: (a) $3x^2 - x + 1$; (b) $2x + 3$; (c) $x^3 - 4$; (d) 7.

4 Valor numèric. Calcula $P(0)$, $P(1)$ i $P(-2)$ per a $P(x) = x^2 - 3x + 2$.

5 Suma i resta. Amb $P(x) = 3x^2 - x + 1$, $Q(x) = 2x + 3$ i $R(x) = x^2 + x - 5$, calcula: (a) $P(x) + R(x)$; (b) $P(x) - Q(x)$; (c) $P(x) + Q(x) - R(x)$.

6 El polinomi d'una situació. Escriu el polinomi de cada cas i digues què significa el terme independent:

(a) Un taxi cobra 3,50 € fixos i 1,20 € per quilòmetre (x = quilòmetres).

(b) Un gimnàs cobra 25 € de matrícula i 30 € al mes (x = mesos).

(c) Un rectangle té la base x i l'altura $x + 3$ (escriu-ne l'àrea, desenvolupada).

7 Caça l'error. Un company calcula $P(x) - Q(x)$ amb $P(x) = 5x^2 + 2x$ i $Q(x) = x^2 - 3x + 4$ i escriu $4x^2 - x + 4$. Hi ha dos termes malament: troba'ls, explica quina és la causa (és la mateixa per a tots dos) i dona el resultat correcte.

8 Interpreta. Per al gimnàs de l'exercici 6b, calcula el valor numèric per a $x = 0$ i explica què vol dir «pagar 25 € sense haver anat cap mes».

9 Decideix. Tens dues tarifes de mòbil: $A(x) = 12 + 0{,}10x$ i $B(x) = 0{,}25x$ (x = minuts). Calcula el valor numèric de totes dues per a 40, 80 i 120 minuts i digues quina et convé en cada cas. *(Si vols trobar exactament on s'igualen, ho aprendràs a la unitat de sistemes, just després de la UD5.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

2 $5\,204 = 5 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10 + 4$; polinomi: $5x^3 + 2x^2 + 4$ (el terme de grau 1 té coeficient 0 i no s'escriu).

3 (a) grau 2, coeficient 3, independent 1; (b) grau 1, coeficient 2, independent 3; (c) grau 3, coeficient 1, independent -4; (d) grau 0, no té terme en x; el 7 *és* el terme independent.

4 $P(0) = 2$; $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$; $P(-2) = 4 + 6 + 2 = 12$.

5 (a) $4x^2 - 4$; (b) $3x^2 - 3x - 2$; (c) $3x^2 - x + 1 + 2x + 3 - x^2 - x + 5 = 2x^2 + 9$.

6 (a) $1{,}20x + 3{,}50$: el terme independent és la baixada de bandera, el que pagues encara que no et moguis. (b) $30x + 25$: la matrícula. (c) $x(x + 3) = x^2 + 3x$: el terme independent és 0, perquè si la base és 0 no hi ha rectangle.

7 Els termes malament són $-x$ (havia de ser $+5x$) i $+4$ (havia de ser -4). La causa és una de sola: no ha canviat el signe de *tots* els termes de Q, perquè restar Q vol dir sumar $-x^2 + 3x - 4$. Correcte: $5x^2 + 2x - x^2 + 3x - 4 = 4x^2 + 5x - 4$.

8 $30 \cdot 0 + 25 = 25$ €. Vol dir que la matrícula es paga en apuntar-se, independentment de si hi vas: és el «cost d'entrada».

9 $A(40) = 16$ € i $B(40) = 10$ € → millor B; $A(80) = 20$ € i $B(80) = 20$ € → iguals; $A(120) = 24$ € i $B(120) = 30$ € → millor A. A partir de 80 minuts convé la tarifa A.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cobreix el saber **#4.ALG.ID.C** («Idea de polinomi») de les orientacions curriculars de 4t: saber ordinari (sense marca), comú a A i B, que el llibre no treballava enlloc. **No és una unitat**: són dues sessions pont, i el seu lloc natural és just abans de la UD5, perquè $x^2 + 5x - 24$ deixi de ser un objecte estrany quan hi arribin.
- **L'enfocament és el que recomanen les orientacions curriculars:** els polinomis com a «models generalitzats de nombres enters en base x». No es presenta el polinomi com una definició abstracta sinó com «un número del qual encara no saps la xifra». Val la pena fer l'exercici 2 a la pissarra amb un número que proposi l'alumnat.
- **Criteris. 2.1** (connectar representacions: número, polinomi, situació) i **1.1** (modelitzar, ex. 6 i 9).
- **Error rei (ex. 7). Restar només el primer terme**: al canviar de signe, canvien *tots*. És l'error que després s'arrossega a les equacions; val la pena insistir-hi amb parèntesis explícits: $P - (Q)$.
- **Abast (important).** Aquí **no** es multipliquen ni es divideixen polinomis, no es fa Ruffini ni factorització: això és el saber **#4.ALG.ID.D**, marcat **[AMP]** (ampliació), que a 4t A no es fa (4t B el treballa a la UD3). Sumar, restar i avaluar és tot el que demana aquest saber.
- **Enllaços.** L'ex. 6a recupera literalment el taxi de la UD3 (Activitat 2); l'ex. 9 anuncia les tarifes de la unitat de sistemes (UD10, que es fa just després de la UD5). Fer visibles aquests retorns és el que converteix la sessió en un pont i no en un afegit.
- **Aprofundiment (N3+).** Demanar que escriguin el polinomi del perímetre *i* de l'àrea d'una mateixa figura i que expliquin per què tenen graus diferents.